



ORDEN GLOBAL CORP · ECOSISTEMA ORIGEN

Tesorería de Orden Global

Estado del sistema

Autoridad de Emisión de ORIGEN, Tesorería de Security Tokens y Tesorería de Utility Tokens: qué hay construido, cómo funciona, cómo se prueba, cómo se despliega y qué queda por decidir.

20 de septiembre de 2026

Repositorio `therealj94/express-js-on-vercel` · rama `claudesecurity-tokens-treasury-platform-tk5g77`

Commits `65c99ef` → `0bfc368` → `8032fea` → `9cc3107` → (este) · carpeta `tesoreria/`

Preparado para J. Enamorado, Presidente del Consejo

1. Resumen ejecutivo

Qué es. Una plataforma de tesorería con una sola regla: **ningún token sale al mercado sin respaldo certificado detrás**. No funciona como una cripto: el valor se certifica primero, el precio lo establece un valuador independiente y el Comité, y solo entonces se emiten los tokens que ese valor aguanta. Emitir más exige una causa admisible, evidencia, firmas del Consejo y ORIGEN libre.

Qué hay. Tres plataformas web (Autoridad ORIGEN, Security, Utility), un portal, una página pública de prueba de reservas y un servidor con API. Las reglas de negocio viven en un solo archivo que corre igual en el navegador y en el servidor. Está conectado al ecosistema: ORIGEN se valora como en la cadena 5550 (1/55 g de oro), los consejeros entran con Genesis ID y la Autoridad concilia el supply real de la cadena contra lo que autorizó.

Listo y probado

Front completo en dos modos, servidor con sesiones, roles, firmas Ed25519, libro SHA-256 con anclaje en la cadena, acta de dictamen, conciliación con la cadena, 28 pruebas automáticas, smoke de navegador, blueprint de Render.

Requiere configuración

Mongo (sin él, el libro se pierde en cada despliegue), contraseña del presidente, clave de API de Genesis para la sesión única, cuenta para anclar en la cadena.

Decisiones del Consejo

Custodia de llaves de firma, cadencia del anclaje, quién ejecuta el *mint* on-chain, fuente del precio del oro, desde qué app entra el Consejo con Genesis.

RESERVAS ADMISIBLES

\$59,145,000

7 activos, 5 computan

ORIGEN EN CIRCULACIÓN

25.25 M

≈ \$50,500,000 a \$110.00/g

RATIO DE RESPALDO

117.1%

objetivo 115% · mínimo 105%

ORIGEN LIBRE

\$6,270,000

\$6,070,000 pedidos en cola

Cifras de la semilla de demostración al 20 de septiembre de 2026. En producción salen del almacén del servidor.

Cómo se emite un token

1 • Activo real

Mineral, inmueble, caja, contrato.

2 • Certificación

Auditor o valuador independiente, con folio y vigencia.

3 • Aforo

Descuento por riesgo de realización. Solo lo que queda respalda.

4 • ORIGEN

La Autoridad emite unidades de respaldo contra la reserva.

5 • Solicitud

Causa, evidencia, firmas M-de-N, ventana de objeción.

6 • Emisión

Solo lo que el valor certificado aguanta, al precio establecido.

2. Cómo quedó: las rondas de mejora

El sistema se construyó en cuatro rondas. Cada una cerró algo que la anterior dejaba abierto, y todo lo que se afirma aquí está cubierto por una prueba automática o por una comprobación en navegador real.

RONDA	QUÉ SE HIZO	QUÉ CERRÓ
1 • Front 65c99ef	Portal y tres plataformas con estado compartido en el navegador; reglas de respaldo, cola de autorización con multifirma, mercado con banda, prueba de utilidad, libro encadenado.	El modelo completo se podía ver y tocar antes de escribir una línea de servidor.
2 • Backend 0bfc368	Reglas isomórficas (un archivo para navegador y servidor), servidor Express + TypeScript con sesiones, roles, firmas Ed25519, libro SHA-256, almacén archivo/Mongo, conciliación con la cadena 5550, puente con Genesis ID. ORIGEN valorado como en la cadena (1/55 g de oro). Semilla de ONDK alineada con los 555 M en cadena.	El navegador ya no decide nada: explica. El servidor impide. 26 pruebas.
3 • Operación 8032fea	Cambio de contraseña (obligatorio con provisional), sesión vencida vuelve a la entrada, el rol pinta la página (auditor sin botones), prueba de reservas pública sin sesión, Tesorería dada de alta como app en Genesis ID.	Un operador nuevo puede entrar y trabajar sin que nadie toque el servidor.
4 • Auditoría este informe	Anclaje del libro en la cadena 5550 (transacción firmada con el sello y los asientos; <code>POST /api/libro/anclar</code> , registro de anclas público), acta de dictamen imprimible por solicitud con verificación de cada firma, libro en CSV para auditores, historial de valuación graficado.	El pasado no se puede reescribir sin que se note fuera del sistema, y cada dictamen tiene un documento con firmas verificables. 28 pruebas.

Lo que el anclaje hace y lo que no

El libro está encadenado por hash, pero quien controle la base de datos podría recalcular la cadena entera con cuidado. Publicar el sello en la cadena 5550 lo vuelve irreversible: desde ese momento cualquiera puede pedir el libro y comprobar que llega exactamente a ese hash. La transacción va a la propia cuenta de la Tesorería con el sello y el número de asientos en el campo de datos, legible en cualquier explorador. Requiere `TESORERIA_ANCLA_CLAVE` (la llave de una cuenta con ORIGEN para el gas; hoy la cadena tiene baseFee 0). Sin ella, la ruta responde 503 y el botón aparece deshabilitado con el motivo. La firma de la transacción se prueba sin red y sin fondos, descodificándola.

3. Las reglas que el sistema hace cumplir

Están en `app/reglas.js`. El navegador las evalúa en cada pantalla para **explicar** (dictamen anticipado, techos, alertas); el servidor las evalúa en cada comando para **impedir**. Si un comando falla, el estado no cambia.

INVARIANTE	DÓNDE SE APLICA
Valor del ORIGEN emitido $\leq \Sigma$ reservas certificadas $\times (1 - \text{aforo})$	<code>respaldo()</code> · <code>origen.emitir</code>
Un certificado vencido o en revisión vale cero	<code>valorAdmisible()</code>
ORIGEN comprometido $\leq$ ORIGEN emitido; el resto es <i>libre</i>	<code>respaldo()</code>
No se aprueba una emisión si pide más que lo libre, si el ratio está bajo el mínimo o si faltan firmas	<code>solicitud.aprobar</code>
Security: lo autorizado $\times$ precio $\leq$ valuación certificada; el precio es el del Comité, no el del solicitante	<code>solicitud.crear</code> · <code>valuacion.asentar</code>
Utility: circulante $\leq$ capacidad de servicio contratada; pasivo redimible $\leq$ ORIGEN asignado	<code>saludUtility()</code> · <code>capacidad.actualizar</code>
Emitir exige cabecera autorizada y respaldo y valuación y capacidad suficientes	<code>token.emitir</code>
El secundario solo admite órdenes dentro de la banda ($\pm 5\%$) sobre el precio certificado	<code>orden.colocar</code>
El transfer agent bloquea lock-up y destinatarios sin Genesis ID verificado	<code>token.transferir</code>
Quemar libera el ORIGEN proporcional y lo devuelve al pozo libre	<code>token.quemar</code>
El ratio mínimo nunca baja de 100 % ni se exigen más firmas que consejeros	<code>politica.modificar</code>
Toda mutación es un comando con permiso, y queda en un libro encadenado por hash	<code>ejecutar()</code> · <code>verificarLibro()</code>

Security frente a utility

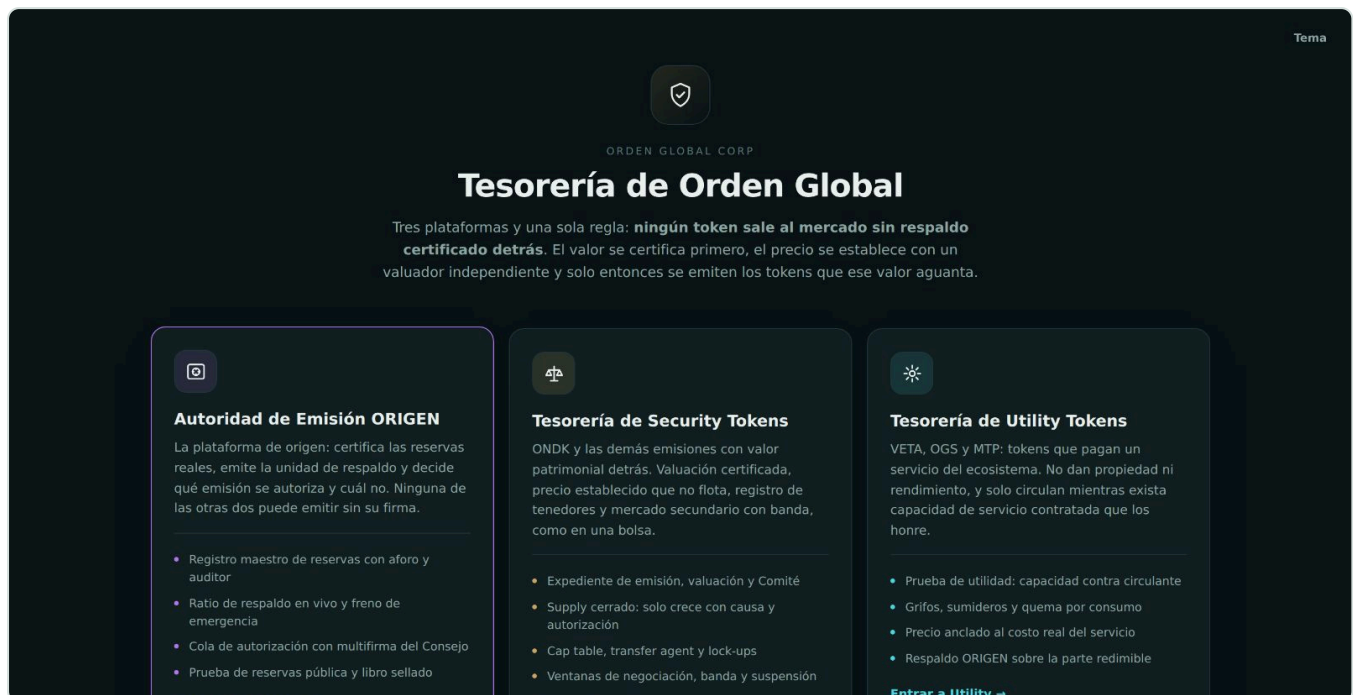
	UTILITY	SECURITY
Qué entrega	Acceso a un servicio	Derecho patrimonial
Precio	Anclado al costo del servicio	Valuación independiente certificada
Por qué se emite	Hay capacidad contratada y consumo	Hay activo certificado
Rendimiento	Ninguno	Dividendo o participación
Secundario	Libre entre usuarios	Ventanas, banda de precio y acreditados

UTILITY		SECURITY
Respaldo ORIGEN	Solo la parte redimible	El total del valor emitido

Roles

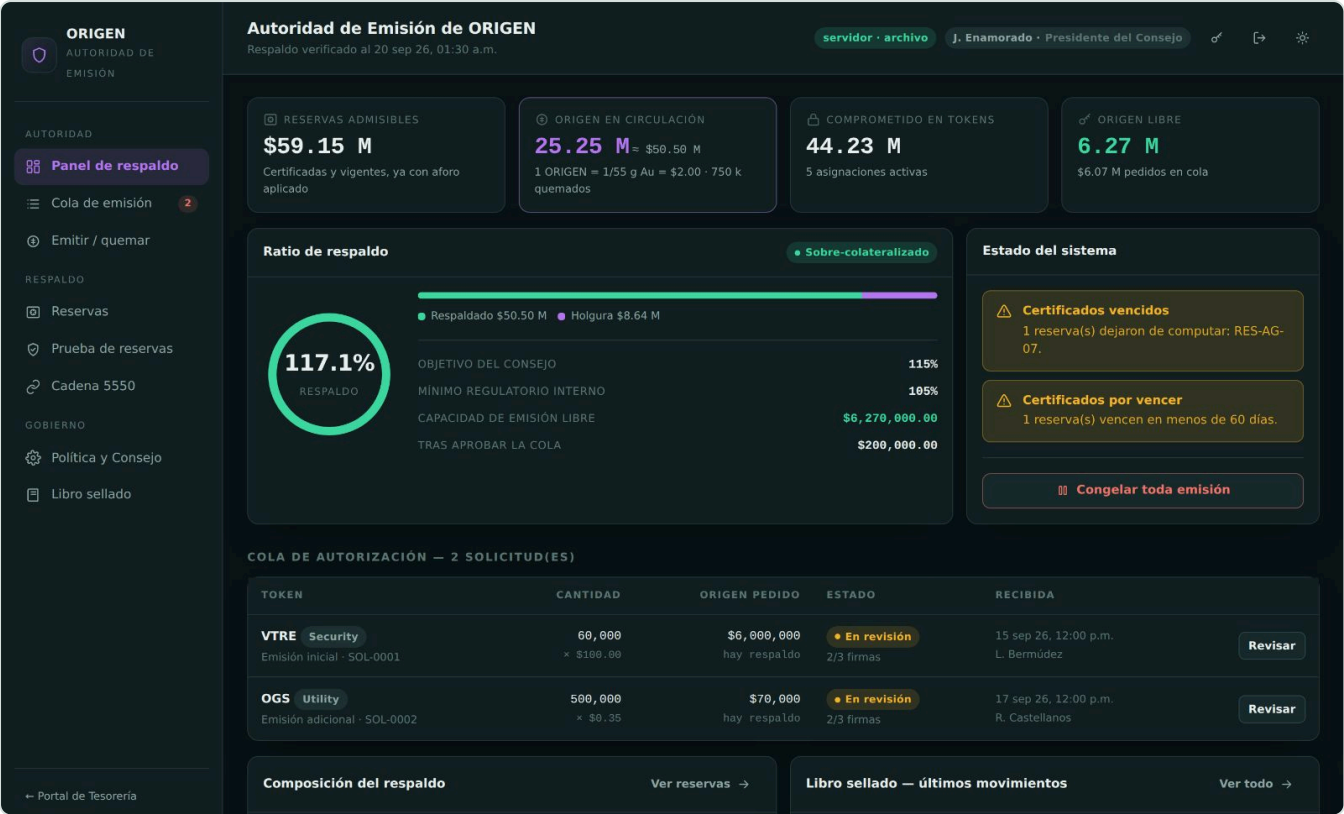
ROL	PUEDE
presidente	Todo: política y precio del oro, operadores, freno, dictaminar, firmar, reiniciar
consejero	Firmar, dictaminar, objetar, solicitar, operar tesorerías, reservas, emitir y quemar ORIGEN, freno
tesorero	Solicitar emisión, operar tesorerías, reservas. No firma ni dictamina
auditor	Ver todo, no tocar nada. La interfaz no le enseña botones de acción y el servidor los rechaza igual

4. El portal y la Autoridad de Emisión de ORIGEN

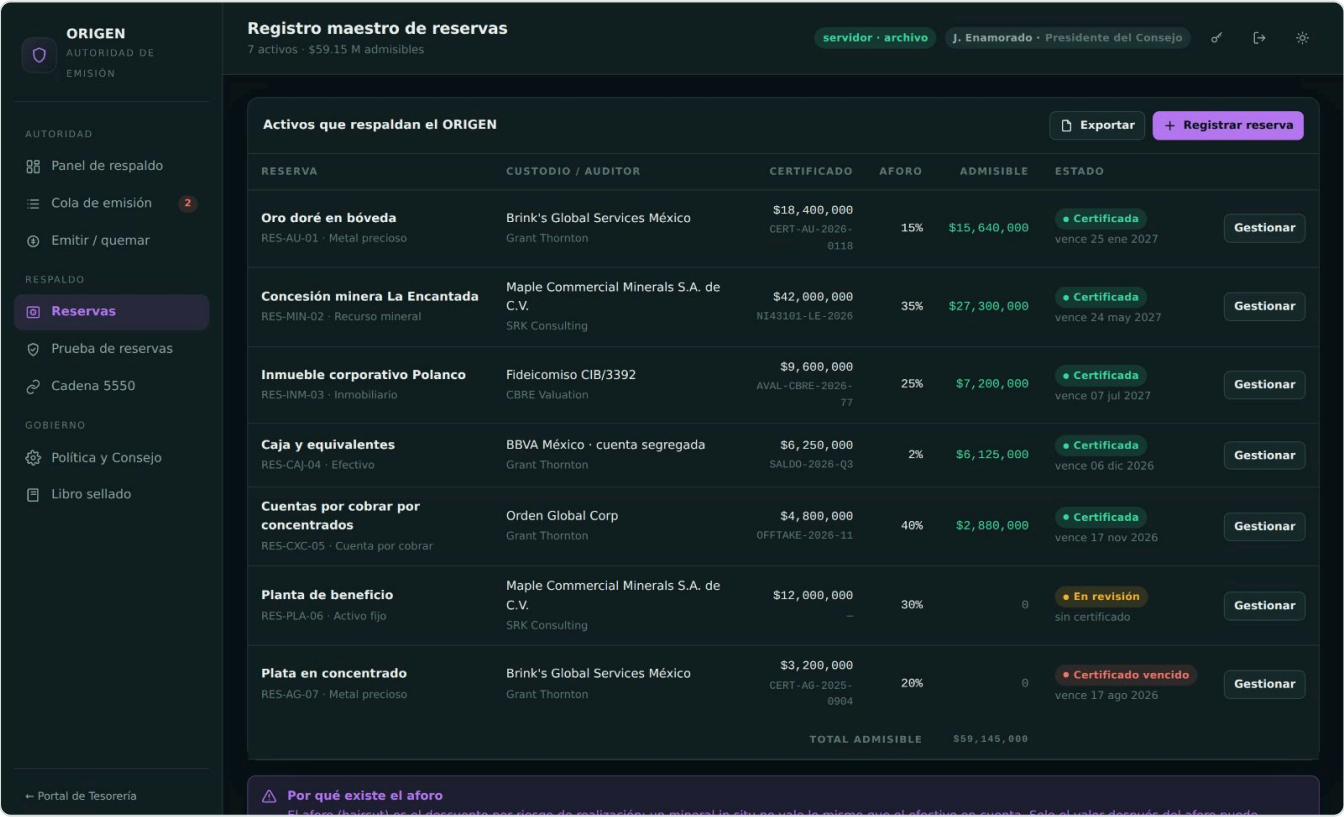


Portal: las tres puertas, el modo (servidor o demostración local), cifras vivas y el flujo de emisión.

La Autoridad es el banco central del ecosistema. Certifica reservas, emite y quema ORIGEN, y autoriza o niega toda emisión de tokens. Vistas: panel de respaldo, cola de emisión, emitir/quemar, reservas, prueba de reservas, cadena 5550, política y Consejo, libro sellado.



Panel de respaldo: reservas admisibles, ORIGEN en circulación con su equivalente en USD, comprometido y libre; ratio con objetivo y mínimo; avisos (certificados vencidos y por vencer); freno de emergencia; cola con dictamen automático.



Registro maestro de reservas: valor certificado, aforo, admisible, estado y vigencia. RES-AG-07 no computa por certificado vencido; RES-PLA-06 está en revisión. Cada reserva se puede revaluar, certificar, poner en revisión o retirar.

Inicio

Reportes

Historial

Configuración

Seguridad

Usuarios

Roles

Log de auditoría

Notificaciones

Reservados

Historial de acciones

Historial de cambios

Historial de eventos

Historial de modificaciones

Historial de operaciones

Historial de transacciones

Historial de validaciones

Historial de verificaciones

Historial de aprobaciones

Historial de rechazos

Historial de objeciones

Historial de firmas

Historial de dictámenes

Historial de resoluciones

Historial de sentencias

Historial de acuerdos

Historial de decisiones

Historial de acciones

Historial de cambios

Historial de eventos

Historial de modificaciones

Historial de operaciones

Historial de transacciones

Historial de validaciones

Historial de verificaciones

Historial de aprobaciones

Historial de rechazos

Historial de objeciones

Historial de firmas

Historial de dictámenes

Historial de resoluciones

Historial de sentencias

Historial de acuerdos

Historial de decisiones

VTRE · Emisión inicial — SOL-0001

✓ Hay respaldo suficiente

Quedan \$6.27 M de ORIGEN libre; esta solicitud consume \$6 M y deja \$270 k.

LO QUE SE PIDE

CAUSA INVOCADA

TOKEN

VTRE — Veta Real Estate Series I

CLASE

Security token

ACCIÓN

Emisión inicial

CANTIDAD

60,000

PRECIO ESTABLECIDO

\$100.00

ORIGEN REQUERIDO

\$6,000,000.00

SOLICITANTE

L. Bermúdez

RECIBIDA

15 sep 26, 12:00 p.m.

VENTANA DE OBJECCIÓN

22 sep 2026 (en 2 d)

Aporte de nuevo activo al patrimonio

Requiere: Certificado de aporte + tasación del activo nuevo

Emisión inicial de la Serie I contra el inmueble corporativo Polanco, ya certificado y libre de gravamen (RES-INM-03).

EVIDENCIAS (3)

Avalúo CBRE 2026-77 Valuación independiente 5C98AA31

Acta de constitución del SPV Corporativo 82E71F04

Certificado de libertad de gravamen Registral C8043D09

FIRMAS DEL CONSEJO — 2 DE 3

L. Bermúdez · firmó

M. Arroyo · firmó ✓

J. Enamorado

Firmar como J. Enamorado

La firma se genera con tu llave Ed25519 en el servidor y queda verificable.

Acta

Objetar

Rechazar

Faltan 1 firma(s)

Expediente de una solicitud: dictamen de respaldo, causa del catálogo, evidencias con huella, firmas del Consejo (✓ = firma Ed25519 verificable) y botones de objetar, rechazar o autorizar, que se habilitan solo con firmas y respaldo suficientes.

Acta de dictamen · SOL-0001

Imprimir / PDF

Volver

Autoridad de Emisión de ORIGEN · Orden Global Corp · servidor de Tesorería

VTRE — Emisión inicial

En revisión

TOKEN

VTRE — Veta Real Estate Series I

SOLICITANTE

L. Bermúdez

CLASE

Security token

RECIBIDA

15 sep 26, 12:00 p.m.

CANTIDAD

60,000

VENTANA DE OBJECCIÓN

22 sep 2026

PRECIO ESTABLECIDO

\$100.00

RESUELTA

—

ORIGEN REQUERIDO

\$6,000,000.00

DICTAMINO

—

CAUSA INVOCADA

Aporte de nuevo activo al patrimonio — requiere: Certificado de aporte + tasación del activo nuevo

Emisión inicial de la Serie I contra el inmueble corporativo Polanco, ya certificado y libre de gravamen (RES-INM-03).

EVIDENCIAS (3)

Avalúo CBRE 2026-77 Valuación independiente 5C98AA31

Acta de constitución del SPV Corporativo 82E71F04

Certificado de libertad de gravamen Registral C8043D09

Firmas del Consejo — 2 de 3

L. Bermúdez

15 sep 26, 12:00 p.m. · firma nominal (demostración)

M. Arroyo

20 sep 26, 01:30 a.m. · firma Ed25519 verificada contra la llave pública

llave: MCoW8QYDK2VwAyEAyuqdic1n39AZqeH3kggfzo-HGg1HtYwsS1qmEfn6QYE

firma: 8dsIh7RFEIfHVRfQhB1pL8HTY1h1y-nXfgywPQJf1pc1on2cEakwFAVjbQvP7VNX1_13BIjD1Mqrh8Z26guAQ

Acta de dictamen (acta.html?sol=...): la solicitud, su causa y evidencias, cada firma del Consejo verificada contra la llave pública (✓ Ed25519) y el rastro en el libro. Imprimible.

Tesorería de Orden Global · Estado del sistema · 20 de septiembre de 2026

8 / 24

ORIGEN

AUTORIDAD DE EMISION

AUTORIDAD

Panel de respaldo

Cola de emisión2

Emitir / quemar

RESPALDO

Reservas

Prueba de reservas

Cadena 5550

GOBIERNO

Política y Consejo

Libro sellado

Portal de Tesorería

Libro sellado de la Autoridad

11 asientos encadenados

servidor · archivo

J. Enamorado · Presidente del Consejo

Cadena rota

El asiento EV-73DA51303A no coincide con su hash anterior.

Asientos

CSVExportar JSON

FECHA	TIPO	DETALLE	ACTOR	HASH
20 sep 26, 01:30 a.m.	solicitud.firmar	M. Arroyo firmó SOL-0001 (2/3)	M. Arroyo consejero	C5134D48A288C326C5628D862712523D52329F7BACC2108B948DE80A9BF19B9B...335507D6AD
18 sep 26, 12:00 p.m.	solicitud.firmada	A. Villalobos firmó SOL-0002	A. Villalobos Consejero	335507D0A013F33B64DECA81F151FC0766E0901C0204B288FC1407FDE24113D...1F3EA63205
17 sep 26, 12:00 p.m.	solicitud.creada	OGS · Emisión adicional de 500,000 tokens (\$70 k de ORIGEN)	R. Castellanos Consejero	1F3EA63205D3B37011095E82D82F317E23EE608A35C2539CB7638643DCA58FB7...895A409458
15 sep 26, 12:00 p.m.	solicitud.creada	VTRE · Emisión inicial de 60,000 tokens (\$6 M de ORIGEN)	L. Bermúdez Consejero	895A409458B3D4CFCC10D0312DE73577E5626F53B881C0865C12772A5D9E289880...5D8F6145D7
11 sep 26, 12:00 p.m.	reserva.certificada	Prueba de reservas 2026-Q3 publicada para ONDK	Grant Thornton Auditor	5D8F6145D7C05537B0521A084FE5EE63EF42E7FCA22CA0C08339E857C81CF2EA...328B9FBDF5
07 sep 26, 12:00 p.m.	reserva.actualizada	RES-CAJ-04 actualizada a \$6.25 M tras conciliación bancaria	Tesorería Operaciones	328B9FBDF54A051E5EE7702DE03D1C24D8DDFF818EB8A298499CAF503576D075...D8AC84661D
02 sep 26, 12:00 p.m.	solicitud.rechazada	ONDK · emisión adicional de 277.5 M rechazada: la planta de beneficio no computa como reserva admisible	Consejo Autoridad ORIGEN	D8AC84661DD3EFC4684B185479953055566E06186D1B31C55B16C8F5E1F481F7...9B555AEF26
9B555AEF26FA0005F1CE02F00F1B3CF2004				

Libro sellado: cada asiento lleva el hash del anterior. En el servidor es SHA-256; alterar un asiento viejo rompe la cadena y se ve aquí. Exportable en JSON y CSV.

ORIGEN

AUTORIDAD DE EMISION

AUTORIDAD

Panel de respaldo

Cola de emisión2

Emitir / quemar

RESPALDO

Reservas

Prueba de reservas

Cadena 5550

GOBIERNO

Política y Consejo

Libro sellado

Portal de Tesorería

Conciliación con la cadena 5550

Lo que la cadena dice que existe contra lo que la Autoridad autorizó

servidor · archivo

J. Enamorado · Presidente del Consejo

La cadena es la verdad sobre cuántos tokens existen; esta plataforma es la verdad sobre cuántos pueden existir.

Se lee totalSupply() de cada contrato en rpc.ordenglobal-rpc.com y se compara con el supply emitido aquí. Cualquier diferencia es supply sin expediente y salta en rojo.

Tokens con contrato en la cadena

Leer la cadena

Pulsa «Leer la cadena» para consultar el RPC.

Ancla del libro en la cadena

Anclar el sello ahora

El sello vigente (C5134D48A288C326C5628D862712523D52329F7BACC2108B948DE80A9BF19B9B, 11 asientos) se publica en una transacción de la cadena 5550 para que nadie —ni la propia Autoridad— pueda reescribir el pasado sin que se note. El servidor no tiene cuenta configurada para anclar (TESORERIA_ANCLA_CLAVE); el sello se expone en GET api/libro/ancla.

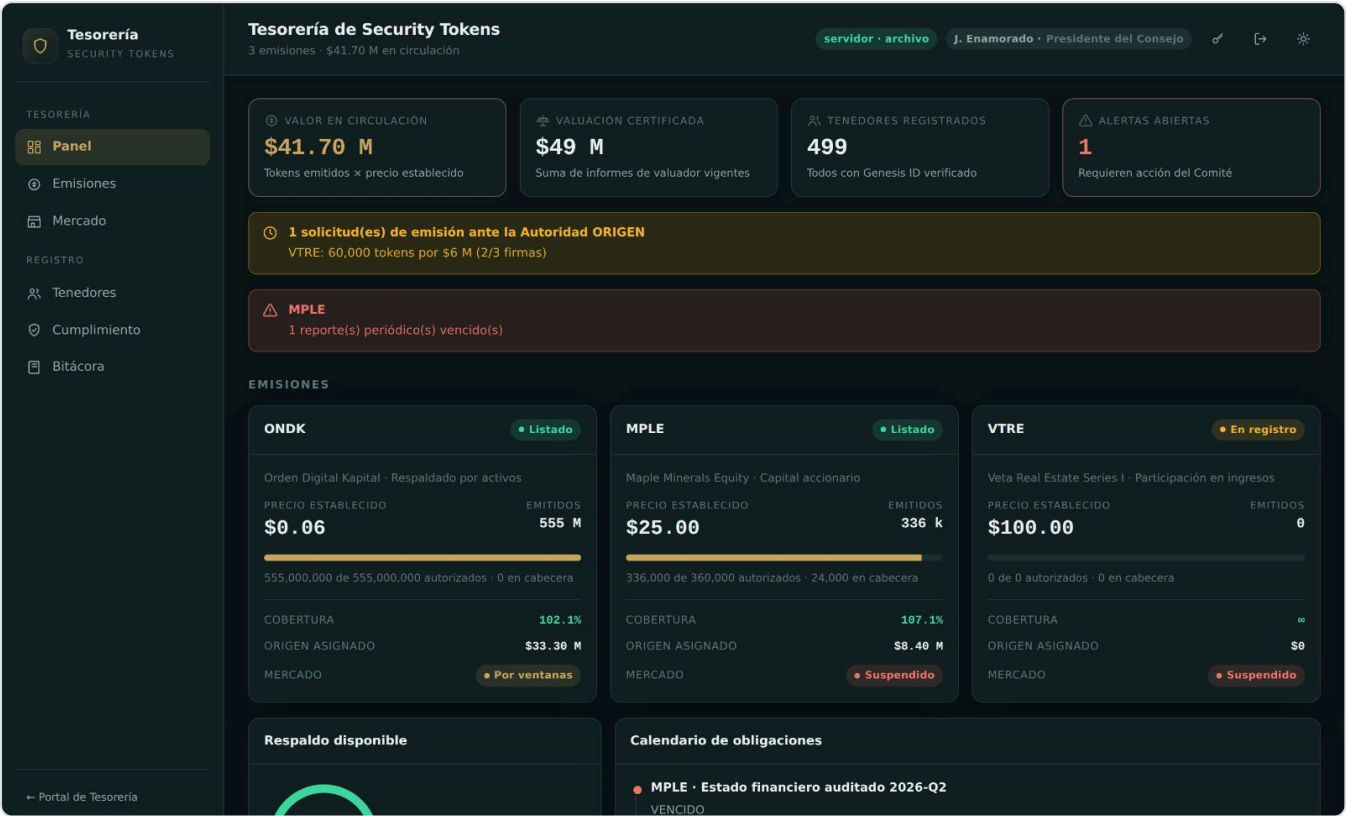
ANCLAS PUBLICADAS

Todavía no se ha anclado ningún sello.

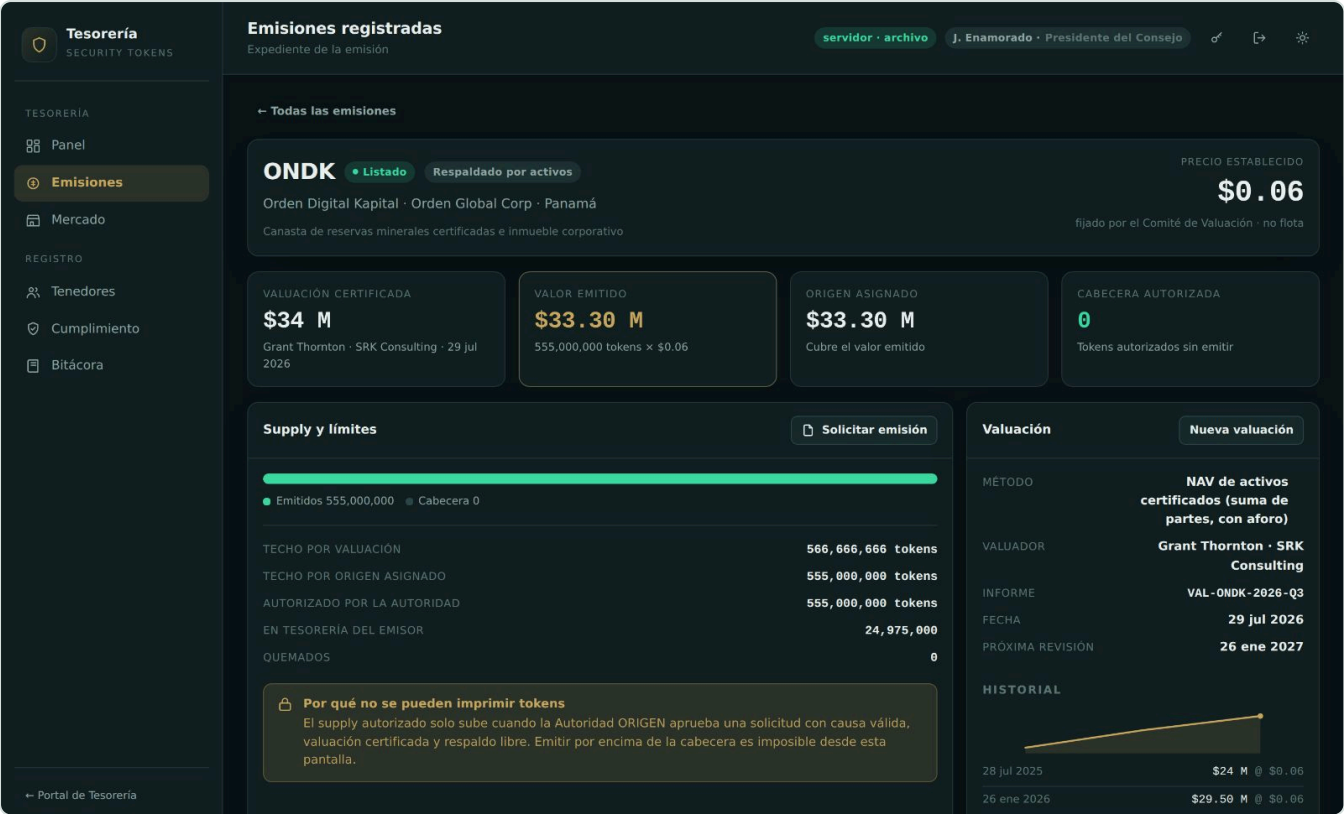
Conciliación con la cadena 5550: totalSupply() real por RPC contra lo emitido y autorizado. ONDK cuadra: 555 M en cadena = 555 M en registro. Abajo, el ancla del libro: el sello vigente, el botón de anclar (deshabilitado hasta configurar la cuenta) y el registro de anclas publicadas.

5. Tesorería de Security Tokens

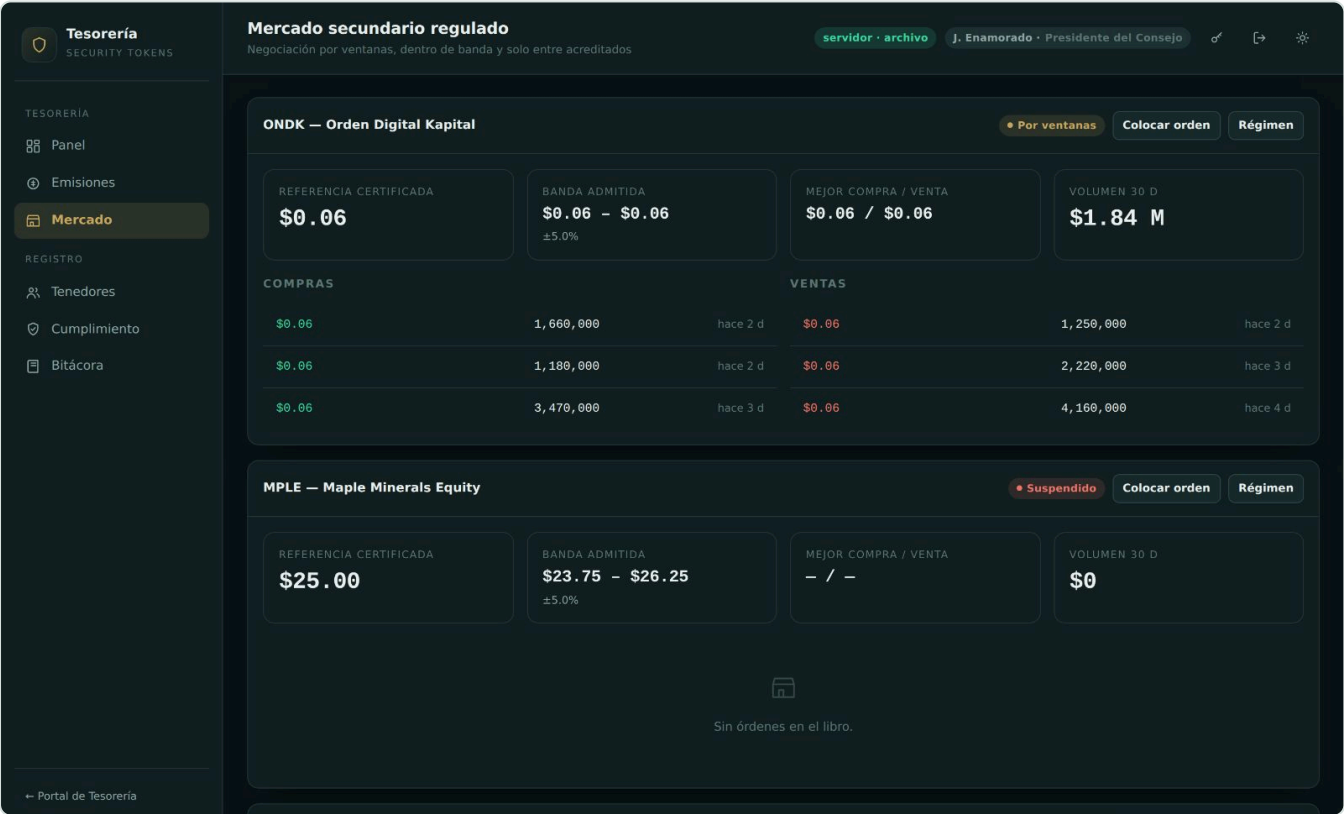
ONDK, MPLE y VTRE: emisiones con valor patrimonial. Precio establecido por el Comité contra un informe independiente, que no flota. Tres techos simultáneos sobre el supply: valuación certificada, ORIGEN asignado y lo autorizado por la Autoridad. Cap table con transfer agent, distribuciones, reportes periódicos y mercado secundario con banda.



Panel de security: valor en circulación, valuación, tenedores, alertas (MPLE con un reporte vencido) y calendario de obligaciones.



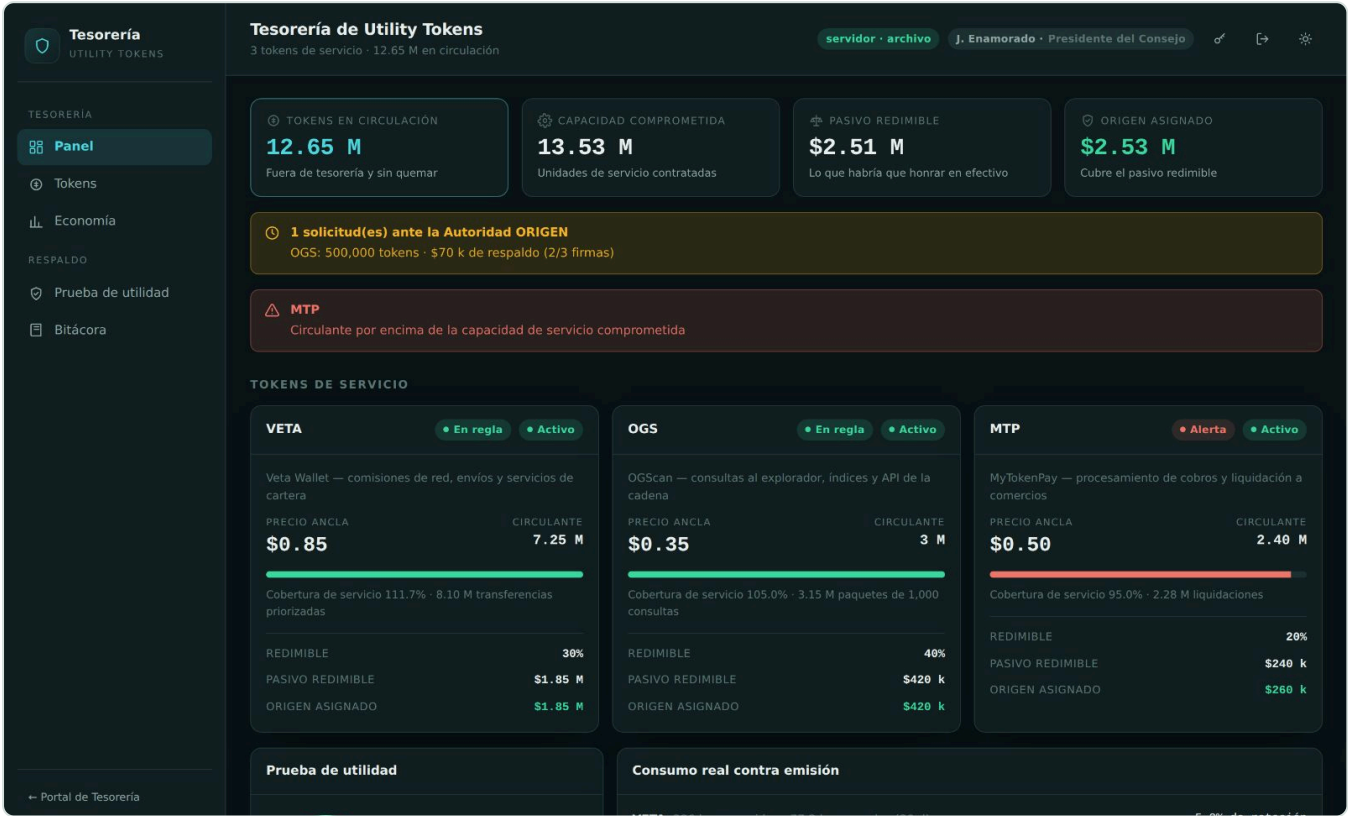
Expediente de ONDK: supply y límites, valuación con historial, distribuciones, mercado, cumplimiento, tenedores y el expediente ante la Autoridad.



Mercado secundario regulado: precio de referencia certificado, banda admitida, libro de órdenes y cruce. Una orden fuera de banda se rechaza; el régimen puede ser abierto, por ventanas o suspendido.

6. Tesorería de Utility Tokens

VETA, OGS y MTP: tokens que pagan un servicio. No dan propiedad ni rendimiento. Solo circulan mientras exista capacidad de servicio contratada que los honre; el ORIGEN respalda únicamente la parte redimible. Lo consumido se quema y libera respaldo.



Panel de utility: circulante, capacidad comprometida, pasivo redimible, ORIGEN asignado y prueba de utilidad. MTP está deliberadamente en alerta (95 % de cobertura de servicio).

Tesorería
UTILITY TOKENS

TESORERÍA

Panel

Tokens

Economía

RESPALDO

Prueba de utilidad

Bitácora

Portal de Tesorería

Prueba de utilidad

Capacidad de servicio contratada contra tokens vivos

servidor · archivoJ. Enamorado · Presidente del Consejo

✓ Todo el circulante tiene servicio detrás
Capacidad contratada 13,530,000 frente a 12,650,000 tokens en circulación.

TOKEN	PROVEEDOR / CONTRATO	CAPACIDAD	CIRCULANTE	COBERTURA	VIGENCIA	
VETA transferencias priorizadas	Infraestructura Orden Global (nodos + relayr) CAP-VETA-2026-03	8,100,000	7,250,000	111.7%	03 abr 2027 en 195 d	Ampliar
OGS paquetes de 1,000 consultas	Clúster de indexación OGScan (AWS) CAP-OGS-2026-02	3,150,000	3,000,000	105.0%	01 ene 2027 en 103 d	Ampliar
MTP liquidaciones	Pasarela MyTokenPay + banco liquidador CAP-MTP-2025-09	2,280,000	2,400,000	95.0%	30 oct 2026 en 40 d	Ampliar

Qué separa a un utility de un security

	UTILITY	SECURITY
Qué entrega	Acceso a un servicio	Derecho patrimonial
Precio	Anclado al costo del servicio	Valuación independiente certificada
Por qué se emite	Hay capacidad y consumo	Hay activo certificado
Rendimiento	Ninguno	Dividendo o participación
Secundario	Libre entre usuarios	Ventanas, banda y acreditados
Respaldo	Solo la parte redimible	El total del valor emitido

Regla de oro

✓ Ningún token sin respaldo
Aquí el respaldo es doble: capacidad de servicio para el uso y ORIGEN para la parte redimible. Si falta cualquiera de los dos, la Autoridad niega la emisión.

⚠ Lo consumido se quema
Cuando el servicio se presta, el token desaparece y libera su respaldo. Eso mantiene el circulante pegado al uso real.

⌚ Capacidad con vencimiento
Si un contrato de capacidad vence sin renovarse, la cobertura cae y el sistema bloquea nuevas emisiones de ese token.

Prueba de utilidad por token: proveedor y contrato de capacidad, cobertura y vigencia. Reducir la capacidad por debajo del circulante está prohibido: primero hay que quemar.

Prueba de reservas de Orden Global

Orden Global Corp · 20 sep 26, 01:30 a.m. · servidor de Tesorería

Imprimir / PDFPortal

✓ Todo el ORIGEN en circulación tiene respaldo certificado vigente
Ratio 117.12% · reservas admisibles \$59,145,000 frente a \$50,500,000 de ORIGEN.

ORIGEN EN CIRCULACIÓN
25,250,000
1 ORIGEN = 1 gramin = 1/55 g de oro certificado en bóveda

VALOR DEL ORIGEN
\$50.50 M
oro a \$110.00/g · LBMA PM fix · promedio 5 días · 16 sep 2026

RESERVAS ADMISIBLES
\$59.15 M
certificadas, vigentes y con aforo

RATIO DE RESPALDO
117.1%
comprometido \$44.23 M · libre \$6.27 M

ACTIVOS QUE RESPALDAN

ACTIVO	CUSTODIO · AUDITOR	CERTIFICADO	VALOR	AFORO	ADMISIBLE
Oro doré en bóveda Metal precioso	Brink's Global Services México Grant Thornton	CERT-AU-2026-0118 vence 25 ene 2027	\$18,400,000	15%	\$15,640,000
Concesión minera La Encantada Recurso mineral	Maple Commercial Minerals S.A. de C.V. SRK Consulting	NI43101-LE-2026 vence 24 may 2027	\$42,000,000	35%	\$27,300,000
Inmueble corporativo Polanco Inmobiliario	Fideicomiso CIB/3392 CBRE Valuation	AVAL-CBRE-2026-77 vence 07 jul 2027	\$9,600,000	25%	\$7,200,000
Caja y equivalentes Efectivo	BBVA México · cuenta segregada Grant Thornton	SALDO-2026-Q3 vence 06 dic 2026	\$6,250,000	2%	\$6,125,000
Cuentas por cobrar por concentrados Cuenta por cobrar	Orden Global Corp Grant Thornton	OFFTAKE-2026-11 vence 17 nov 2026	\$4,800,000	40%	\$2,880,000

Prueba de reservas pública (prueba.html): el documento que cualquier tenedor, auditor o regulador puede leer sin sesión. Sale de GET /api/prueba-de-reservas; sin servidor se construye en local.

7. Arquitectura técnica

Navegador

index · origen · security
· utility · prueba
HTML/CSS/JS sin framework.
app/nucleo.js es el cliente de estado: modo servidor (sesión + POST api/comandos) o modo local (localStorage). Las vistas llaman T.ejecutar(nombre, datos) y no distinguen el modo.

Reglas isomórficas

app/reglas.js ·
app/datos.js
Un archivo UMD con las reglas, catálogos, roles y 29 comandos. El navegador lo carga con `<script>`; el servidor con `require()`. Una sola fuente de verdad: no hay copia del negocio en el backend.

Servidor

tesoreria/servidor ·
Express + TypeScript
Sesiones (scrypt), roles, firmas Ed25519, libro SHA-256, almacén archivo/Mongo, lectura de la cadena 5550, puente con Genesis ID. Sirve el front y el API en el mismo origen.

Almacén

Un documento con estado, operadores y sesiones. En desarrollo, un JSON con escritura atómica; en producción, MongoDB (TESORERIA_MONGO_URL), como Genesis ID. Cada comando que cambia el libro se vuelca antes de responder.

Seguridad

Contraseñas con scrypt (RFC 7914), bloqueo tras 5 fallos, sesiones de 8 h, límite de peticiones en la entrada, cabeceras nosniff/DENY/no-referrer, contraseña provisional que deja mirar pero no operar, llaves privadas y hashes nunca salen del servidor.

Firmas del Consejo

Cada operador nace con un par Ed25519. Firmar una solicitud es firmar su texto canónico (id, token, cantidad, precio, respaldo, fecha). GET /api/solicitudes/:id/firmas verifica cada firma contra la llave pública. Hoy la llave privada la custodia el servidor.

Libro

SHA-256 encadenado;
/api/libro/verificar recorre la cadena y /api/libro/ancla entrega el sello listo para publicarlo en la 5550. En el navegador (modo local) el encadenado usa FNV para explicar, no para probar.

Integración con el ecosistema Orden Global

- **ORIGEN como en la cadena.** 1 ORIGEN = 1 gramín = 1/55 g de oro certificado. Se valora al precio de referencia que fija el Consejo con fuente y fecha (politica.oro); si tiene más de 30 días, el panel avisa. Las reservas siguen en USD y el ratio se recalcula al mover el oro.
- **Genesis ID.** La Tesorería queda dada de alta como app del ecosistema (gid.verificar, gid.perfil, telemetria.enviar). Un consejero con GID entra con la sesión única: Genesis emite el token, la Tesorería lo verifica con su clave de API y abre sesión. Nunca ve contraseñas ni documentos.

- **Cadena 5550.** Lectura de `totalSupply()` por RPC (`rpc.ordenglobal-rpc.com`) y conciliación por token. La semilla de ONDK parte de los 555 M que la cadena reporta (contrato `0xfb83...19c1`).
- **Cerebro.** El mapa del ecosistema en Genesis ID incorpora la Tesorería y sus relaciones (bóveda → Tesorería → ORIGEN; Genesis; RPC; Render; Mongo).

8. API del servidor

MÉTODO	RUTA	SESIÓN	QUÉ HACE
GET	/api/salud · /healthz	no	Estado del servicio, almacén, commit, sello del libro
GET	/api/prueba-de-reservas · /api/respaldo	no	El documento público de respaldo
GET	/api/libro/verificar · /api/libro/ancla · /api/libro/anclas	no	Integridad, sello y anclas publicadas del libro
POST	/api/libro/anclar	presidente	Publica el sello en la cadena 5550 y lo asienta en el libro (503 sin cuenta configurada; 409 si el libro no verifica)
GET	/api/libro.csv	sí	El libro completo en CSV
GET	/api/solicitudes/:id/firmas	no	Verificación Ed25519 de las firmas de una solicitud
POST	/api/sesion/entrar · /genesis · /salir · /contrasena	—	Sesión por contraseña o por token de Genesis ID; cambio de contraseña
GET	/api/estado	sí	El estado completo, con la sesión y el Consejo real
GET	/api/comandos	sí	Catálogo de comandos y cuáles permite el rol
POST	/api/comandos {nombre, datos}	sí + permiso	La única puerta de escritura
GET	/api/libro?desde=&cuantos=	sí	Asientos paginados
GET	/api/cadena/conciliacion	sí	Supply en cadena frente a autorizado, por token
GET/POST	/api/operadores · POST /:id/baja	presidente	Alta y baja de operadores (la llave pública se entrega al crear)
POST	/api/estado/reiniciar	presidente	Volver a la semilla; queda asentado en el libro

Los 29 comandos

COMANDO	QUÉ HACE	PERMISO
sistema.freno	Congelar / levantar la emisión	origen.freno

COMANDO	QUÉ HACE	PERMISO
politica.modificar	Política y precio del oro	origen.politica
politica.oro	Política y precio del oro	origen.politica
reserva.registrar	Reservas	origen.reservas
reserva.revaluar	Reservas	origen.reservas
reserva.certificar	Reservas	origen.reservas
reserva.revision	Reservas	origen.reservas
reserva.retirar	Reservas	origen.reservas
origen.emitir	Emitir y quemar ORIGEN	origen.emitir
origen.quemar	Emitir y quemar ORIGEN	origen.emitir
solicitud.crear	Pedir emisión	solicitud.crear
solicitud.firmar	Firmar y objetar	solicitud.firmar
solicitud.aprobar	Aprobar o rechazar	solicitud.dictaminar
solicitud.rechazar	Aprobar o rechazar	solicitud.dictaminar
solicitud.objetar	Firmar y objetar	solicitud.firmar
token.emitir	Operar tokens	tesoreria.operar
token.quemar	Operar tokens	tesoreria.operar
security.registrar	Operar tokens	tesoreria.operar
valuacion.asentar	Operar tokens	tesoreria.operar
mercado.regimen	Operar tokens	tesoreria.operar
orden.colocar	Operar tokens	tesoreria.operar
mercado.cruzar	Operar tokens	tesoreria.operar
token.transferir	Operar tokens	tesoreria.operar
distribucion.registrar	Operar tokens	tesoreria.operar
reporte.presentar	Operar tokens	tesoreria.operar
utility.registrar	Operar tokens	tesoreria.operar
capacidad.actualizar	Operar tokens	tesoreria.operar
utility.parametros	Operar tokens	tesoreria.operar
utility.telemetry	Operar tokens	tesoreria.operar

9. Datos de la semilla

La semilla de demostración (`app/datos.js`) es también el contrato de datos del API. Cuadra con todas las reglas: ratio 117.1 %, \$6,270,000 libres, y dos casos deliberados en alerta (MTP por capacidad, MPLE por un reporte vencido) para que se vean las alarmas trabajando.

Reservas

ACTIVO	CLASE	CERTIFICADO	AFORO	ADMISIBLE	ESTADO
Oro doré en bóveda Brink's Global Services México · Grant Thornton	Metal precioso	\$18,400,000	15%	\$15,640,000	certificada
Concesión minera La Encantada Maple Commercial Minerals S.A. de C.V. · SRK Consulting	Recurso mineral	\$42,000,000	35%	\$27,300,000	certificada
Inmueble corporativo Polanco Fideicomiso CIB/3392 · CBRE Valuation	Inmobiliario	\$9,600,000	25%	\$7,200,000	certificada
Caja y equivalentes BBVA México · cuenta segregada · Grant Thornton	Efectivo	\$6,250,000	2%	\$6,125,000	certificada
Cuentas por cobrar por concentrados Orden Global Corp · Grant Thornton	Cuenta por cobrar	\$4,800,000	40%	\$2,880,000	certificada
Planta de beneficio Maple Commercial Minerals S.A. de C.V. · SRK Consulting	Activo fijo	\$12,000,000	30%	\$0	en revision
Plata en concentrado Brink's Global Services México · Grant Thornton	Metal precioso	\$3,200,000	20%	\$0	vencida

Tokens

TOKEN	CLASE	PRECIO	EMITIDOS	ORIGEN ASIGNADO	SALUD
ONDK Orden Digital Kapital	Security · Respaldado por activos	\$0.06	555,000,000 de 555,000,000	\$33,300,000	en regla

TOKEN	CLASE	PRECIO	EMITIDOS	ORIGEN ASIGNADO	SALUD
MPLE Maple Minerals Equity	Security · Capital accionario	\$25.00	336,000 de 360,000	\$8,400,000	revisar 1 reporte(s) periódico(s) vencido(s)
VTRE Veta Real Estate Series I	Security · Participación en ingresos	\$100.00	0 de 0	\$0	en regla
VETA Veta Wallet Credits	Utility	\$0.85	9,000,000 de 10,000,000	\$1,850,000	en regla
OGS OGScan Query Credits	Utility	\$0.35	4,000,000 de 4,200,000	\$420,000	en regla
MTP MyTokenPay Gateway Credits	Utility	\$0.50	2,800,000 de 3,000,000	\$260,000	alerta Circulante por encima de la capacidad de servicio comprometida

Precio de ONDK: \$0.06 (valuación \$34 M sobre 555 M tokens, como reporta la cadena). Consejo de la semilla: J. Enamorado, M. Arroyo, L. Bermúdez, R. Castellanos, A. Villalobos; con servidor, el Consejo son los operadores con rol de presidente o consejero.

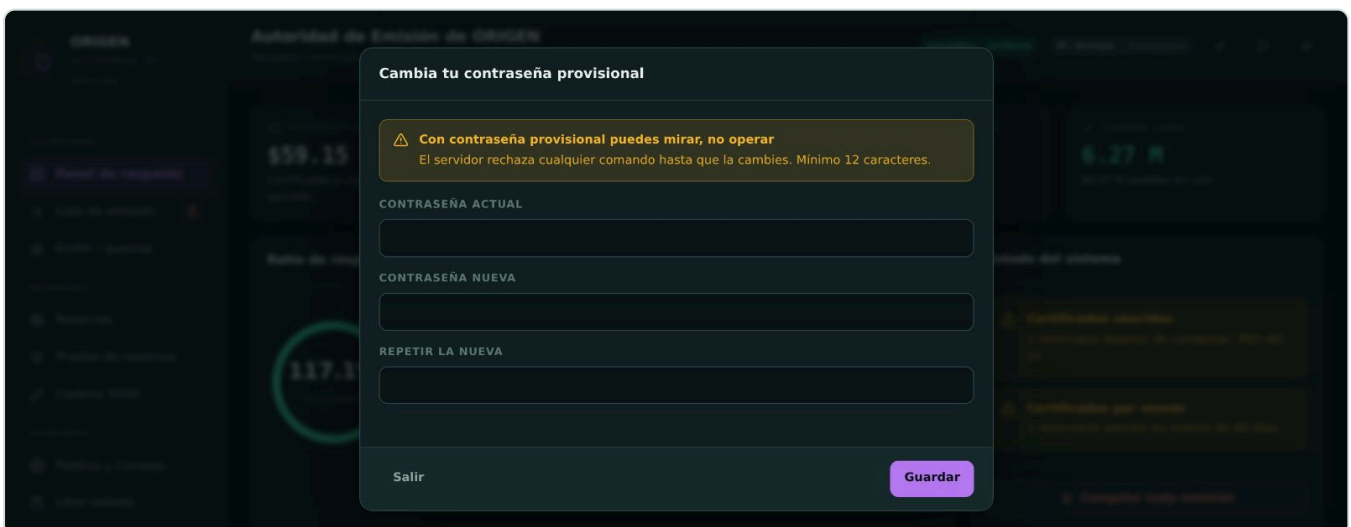
10. Verificación

28 pruebas automáticas (node:test)

- Reglas: semilla cuadra; certificado vencido vale cero; el oro mueve el ratio; no se emite bajo el mínimo; no se quema ORIGEN comprometido; el rol decide; aprobar exige firmas y respaldo; la valuación es un techo; emitir exige cabecera, respaldo y capacidad; banda y régimen del secundario; transfer agent; quemar libera respaldo; utility sin capacidad; el libro se rompe al tocar un asiento; límites de la política.
- Anclaje: la transacción firmada se descodifica con el sello, los asientos y la cadena 5550; una transacción cualquiera no pasa por ancla.
- API contra un servidor real: sin sesión nada; prueba pública; entrada y bloqueo por contraseña; alta de operadores solo por el presidente; contraseña provisional; auditor de solo lectura; flujo completo con tres firmas Ed25519 verificadas, aprobación, emisión y rechazo por encima del respaldo; baja de consejero; reinicio.

Navegador real (Chromium)

- Modo local: 19 vistas sin errores de consola; expediente, dictamen anticipado, firma y aprobación.
- Modo servidor: entrada, contraseña provisional obligatoria, firma real del consejero, freno, alta de reserva sellada, conciliación viva con la cadena, prueba pública sin sesión, acta con firma verificada, CSV del libro, anclaje rechazado con 503 sin cuenta, salida.
- Auditor: sin botones de acción en ninguna vista.
- Sin desbordes horizontales de 360 a 1440 px; claro y oscuro; impresión.



Contraseña provisional: al entrar, el cambio es obligatorio y no se puede cerrar. Hasta cambiarla, el servidor rechaza cualquier comando.

Tesorería
SECURITY TOKENS

TESORERÍA

Panel

Emisiones

Mercado

REGISTRO

Tenedores

Cumplimiento

Bitácora

Emisiones registradas

Expediente de la emisión

servidor · archivoAuditora Externa · Auditor

Todas las emisiones

ONDK

ListadoRespaldo por activos

PRECIO ESTABLECIDO

\$0.06

Orden Digital Kapital · Orden Global Corp · Panamá

Canasta de reservas minerales certificadas e inmueble corporativo

fijado por el Comité de Valuación · no flota

VALUACIÓN CERTIFICADA

\$34 M

Grant Thornton · SRK Consulting · 29 jul 2026

VALOR EMITIDO

\$33.30 M

555,000,000 tokens × \$0.06

ORIGEN ASIGNADO

\$33.30 M

Cubre el valor emitido

CABECERA AUTORIZADA

0

Tokens autorizados sin emitir

Supply y límites

● Emitidos 555,000,000 ● Cabecera 0

Valuación

METODO

NAV de activos certificados (suma de partes, con aforo)

La misma pantalla vista por un auditor: sin botones de emitir, solicitar, valuar ni transferir.

11. Despliegue

`render.yaml` en la raíz del repo ya trae el servicio **tesoreria** (rootDir `tesoreria/servidor`, Node 20, `npm start`, healthcheck `/healthz`). En Render: New → Blueprint → este repo y rama.

VARIABLE	PARA QUÉ	ESTADO
TESORERIA_MONGO_URL / _DB	Almacén persistente. Obligatoria para operar de verdad : sin Mongo el libro se pierde en cada despliegue. Puede ser el clúster de Genesis con otra base.	por definir
TESORERIA_ADMIN_EMAIL / _PASSWORD / _NOMBRE	El primer presidente del Consejo. Sin contraseña se genera una y se imprime una sola vez.	por definir
TESORERIA_GENESIS_URL / _API_KEY	Sesión única con Genesis ID. La clave la imprime Genesis al arrancar tras este cambio (app <code>tesoreria</code>).	por definir
TESORERIA_ANCLA_CLAVE	Llave privada de la cuenta que ancla el libro en la cadena 5550. Solo necesita ORIGEN para el gas.	por definir
RPC_ORDEN_URL	RPC de la cadena 5550. Por defecto <code>rpc.ordenglobal-rpc.com</code> .	listo
TESORERIA_CORS	Orígenes adicionales (la copia estática en Vercel, si se usa contra este API).	opcional

Pasos

- Crear la base en Mongo y definir `TESORERIA_MONGO_URL`.
- Desplegar el blueprint. Entrar con el correo del presidente y cambiar la contraseña.
- Dar de alta a los consejeros desde Política y Consejo → Operadores (nombre, correo, rol, GID opcional). Cada uno recibe su llave pública; al entrar cambia su contraseña provisional.
- Registrar las reservas reales con folio y vigencia del certificado; ajustar el precio de referencia del oro con fuente.
- Redesplegar Genesis ID para que dé de alta la app `tesoreria` y copiar su clave a `TESORERIA_GENESIS_API_KEY`.
- En local: `cd tesoreria/servidor && npm install && npm start` → `http://localhost:4100`. Pruebas: `npm run prueba`.

El front también se sirve estático en `/tesoreria` desde el Express del repo en Vercel; sin servidor detrás corre en modo demostración local.

12. Lo que queda por decidir

Custodia de las llaves de firma

Hoy las llaves Ed25519 del Consejo las guarda el servidor y las usa solo con sesión abierta (firma electrónica custodiada). Llevarlas al dispositivo del consejero (WebAuthn o llave de hardware) cambia la custodia, no el formato de la firma.

Cadencia del anclaje

El anclaje ya está implementado y probado; falta la cuenta (`TESORERIA_ANCLA_CLAVE`) y decidir cuándo se ancla: tras cada dictamen, una vez al día, o a mano desde el panel. Puede automatizarse en el servidor sin cambiar nada más.

Ejecución on-chain

La Tesorería autoriza; el *mint* en el contrato sigue siendo un acto del operador de la cadena. La conciliación es lo que cierra el círculo mientras tanto. MPLE, VTRE, VETA, OGS y MTP no tienen contrato registrado todavía: cuando lo tengan, entran en la conciliación.

Precio de referencia del oro

Se fija a mano con fuente y fecha, y queda en el libro. Puede automatizarse contra un fix público, pero conviene que siga siendo un acto del Consejo.

Genesis ID

El flujo de sesión única exige que el consejero tenga identidad verificada y su cuenta atada a la app que emite el token. Hay que decidir desde qué app entra el Consejo (el panel de Genesis o Veta Wallet).

Estructura de archivos

ARCHIVO	QUÉ ES
tesoreria/index.html · origen.html · security.html · utility.html · prueba.html · acta.html	Las páginas
tesoreria/app/estilo.css	Sistema visual: teal profundo y oro, claro/oscuro, responsive, impresión
tesoreria/app/reglas.js	Reglas, catálogos, roles y comandos (isomórfico)
tesoreria/app/datos.js	Semilla y contrato de datos

ARCHIVO	QUÉ ES
tesoreria/app/nucleo.js	Cliente de estado, sesión, chasis de interfaz
tesoreria/app/origen.js · security.js · utility.js	Las vistas de cada plataforma
tesoreria/servidor/src/index.ts · rutas.ts · store.ts · operadores.ts · cripto.ts · cadena.ts · ancla.ts · genesis.ts · reglas.ts	El servidor
tesoreria/servidor/src/pruebas/reglas.test.ts · api.test.ts · ancla.test.ts	Las 28 pruebas
tesoreria/README.md · render.yaml · genesis-id/public/cerebro-datos.js · genesis-id/src/auth/aplicaciones.ts	Documentación, despliegue e integración con Genesis

Unas 5 500 líneas entre front, servidor y pruebas, sin dependencias en el navegador y cinco en el servidor (express, cors, mongodb, ethers, tsx).